

张鉴宇

浙江大学计算机科学博士研究生，中国杭州

邮箱: jianzhan95@outlook.com 电话: +86 18146703175 微信: 18146703175

研究方向: 多模态推理、表征学习、视觉语言模型、模型自进化

教育与职业经历

浙江大学	计算机科学博士，脑机智能全国重点实验室	中国杭州	2021年09月至今
微软	软件工程师，Viva Insights	中国苏州	2018年03月至2021年09月
罗格斯大学	计算机工程硕士	美国新泽西州	2015年09月至2017年10月
电子科技大学	自动化学士	中国成都	2012年09月至2016年07月

研究与工作经历

浙江大学 CAD & CG 国家重点实验室 研究实习生 中国杭州，2025年12月至今

交错式隐式推理 (AAAI 2027 在投)

- 可见锚点驱动的自适应隐式推理: 提出交错式视觉语言推理，将关键控制状态保留为可读文本锚点，并在锚点之间以模型输入分布对齐的 $\langle \text{latent} \rangle$ token 执行密集计算；构建基于 CoT 文本拆解的 Latent RL 标注方案，以边界置信度驱动文本、隐式状态切换及嵌入残差转移。
- 全链路模型后训练与推理成本压缩: 构建多视图课程监督学习，基于中间过程评分的强化学习及面向文本、隐式状态切换的动态训练加速；项目在六个多模态基准上将平均推理长度压缩 $22\times$ ，同时保留 Qwen3-VL-2B 基线 92.2% 的平均准确率。

基于 OCR 表征的多模态推理 (AAAI 2027 在投)

- 文本密集型图像数据合成管线: 构建面向 OCR 的推理数据管线，开发高速渲染器，将任意上下文按原始布局生成满足最小字号要求的文本图像；同时向自然图像注入复杂场景文本，提升真实场景的数据多样性。
- 视觉中心思维与推理: 以渲染后的高质量思维链监督初始化隐式推理，结合 SFT、RL 和多类视觉中心监督信号开展多阶段课程学习；项目使 VLM 学会自适应隐式思考，并相对文本 CoT 实现 $10\times$ token 效率。

SimplexAI (实时 Go-To-Market 智能) 研究实习生 中国杭州，2025年3月至2025年11月

LiteResearcher 深度研究智能体 (发表于 COLM 2026)

- Web Agent 基础设施: 构建覆盖数据、训练与评测的多条管线: 开发基于 0.6 至 3B LLM 的抓取工具，用于结构化数据采集和 Agent 实时调用；构建可扩展的 Persona 驱动知识问答，合成类似 XBench 的垂直领域数据；基于 Langfuse 搭建面向 OSWorld、Mind2Web、GAIA 等基准的评测套件，实现完整的轨迹与成本追踪。
- 端到端智能体训练: 基于开源与内部数据完成 SFT 和课程式 RL 训练，交付 SOTA 4B 模型，在 GAIA (71%) 和 XBench (73%) 上超过 30B 通义 DeepResearch。

浙江大学脑机智能全国重点实验室 研究助理 中国杭州，2022年9月至2024年6月

可解释视觉分词器 (两篇一作论文)

- 可解释视觉分词: 提出 $vMF-VQVAE$ 框架，将预训练 CNN/ViT 特征蒸馏为离散、可解释的视觉概念，并在超球面几何下统一多粒度视觉表征。
- 语义特征金字塔分词: 基于 $vMF-VQVAE$ 在 CLIP 上引入特征金字塔作为视觉分词器，将多分辨率 VLM 特征聚类为连接图像级与像素级理解的元语义 token，并在开放词汇语义分割上取得有竞争力的性能。
- 免训练语义对齐: 设计解耦的像素、语义学习与重建引导分词，降低感知信息和语义信息之间的干扰，并揭示跨数据集的层次化概念涌现。

微软 Viva Insights 软件开发工程师 中国苏州，2018年3月至2021年9月

Office 用户 AI 洞察与辅助 (Microsoft Outlook 产品落地)

- Office 协作关系挖掘: 面向 22 万名员工开发 GBRank 模型，从邮件、会议和消息等 Office 信号中识别重要协作者和用户兴趣类别，为 Microsoft Graph 提供关系感知排序，并支持重要邮件优先级功能。
- 休假邮件工作流: 面向 1,000 万月活用户设计混合机器学习管线，检测休假信号并抽取离岗上下文，支持在 Outlook 中一键设置工作重新分配与会议改期。

场景视频行为识别与临床过程建模（作为核心成员发表四篇会议论文）

- 面向行为识别的生成式场景建模：使用少量数据训练的 cGAN 生成语义分割掩码，提升行为分类对场景、动作依赖的建模能力，并在此前 SOTA 上获得 **5% mAP** 提升。
- 多感知时序过程建模：构建面向临床流程回归的多模态时序系统，将行为定位和音频频谱分析中的专用架构统一为高性能 ConvNet+LSTM 框架，实现实时视频阶段分类。
- 面向视频理解的注意力与强化学习：设计融合视觉、时序和模态维度的三流多模态注意力网络，用于在线行为识别；提出 异步 DQN 调优策略 缓解帧、标签错位，提升注意力可信度与模型泛化能力。

其他经历

经世万方（北京）	数据分析实习生；ARIMA 经济—电力分析与 Oracle 数据交互	2016年6月至8月
清华大学软件学院（北京）	视频研究组访问；ConvNet 特征提取、稀疏字典缺失帧恢复	2016年6月至9月
加州大学伯克利（美国）	夏季学期学习	2014年7月至8月
诺丁汉大学（英国）	夏季学期学习	2013年7月至8月

发表论文

LiteResearcher: A Scalable Agentic RL Training Framework for Deep Research Agent （核心贡献者）	COLM 2026
提出低成本、可扩展的智能体强化学习框架，通过协同构建训练数据与本地搜索、浏览环境，并采用难度感知课程式 RL，以零边际 API 成本训练达到开源 SOTA 的 4B 深度研究智能体。	
Incorporating Feature Pyramid Tokenization and Semantic Segmentation （第一作者）	ICANN 2025
在CLIP上提出特征金字塔视觉聚类、分词，将多分辨率特征字典化，在开放词汇语义分割上验证了其语义性能。	
Enhancing Recommendation with Reliable Multi-profile Alignment （共同第一作者）	CIKM 2025
提出基于用户画像的推荐架构，结合思维链提示与协作感知对比学习，弥合语义表征与推荐系统嵌入之间的差异。	
Improving Cross-Task Applicability of Parameter Sharing in Cooperative MARL （核心贡献者）	ECAI 2025
提出复合共享策略框架，并行建模多样化策略，提升合作式多智能体强化学习的跨任务性能。	
ConceptVQ: Visual Model Interpreter （第一作者）	IJCNN 2025
提出ConceptVQ符号化解释器，基于vMF VQ-VAE与超球面隐空间先验，将视觉特征蒸馏为可解释概念。	
A Framework For Image Synthesis Using Supervised Contrastive Learning （共同第一作者）	ICPR 2024
提出文本到图像合成框架，利用标签引导的对比学习和参数共享分支建模模态内部的语义对应关系。	
Region-based Activity Recognition Using Conditional GAN （核心贡献者）	ACM MM 2017
提出结合cGAN行为掩码生成辅助VGG-LSTM预测的时空框架，在自然和临床场景中能同时完成行为识别与定位。	
Progress Estimation and Phase Detection for Sequential Processes （核心贡献者）	UbiComp 2017
提出CNN-LSTM时序过程建模，结合rtanh激活、GMM先验正则化和条件损失，实现流程完成度估计与阶段检测。	
Speech Intention Classification with Multimodal Deep Learning （核心贡献者）	Canadian AI 2017
提出双流 CNN，自动融合文本与声学特征，提升句子级医疗语音意图分类性能。	
Deep Learning for Concurrent and 3D Activity Localization （核心贡献者）	ACM IPSN 2017
结合深度视觉与无源 RFID，在高遮挡创伤救治场景中实现并发行为识别与三维定位。	

专业技能

- 编程语言：Python, C/C++, C#, SQL, HTML, JavaScript, Java, Matlab
- 软件与框架：PyTorch, vLLM, LlamaFactory, ms-swift, verl, Git, Docker
- 语言能力：中文（母语），英语（流利）
- AI工具：Codex, ClaudeCode